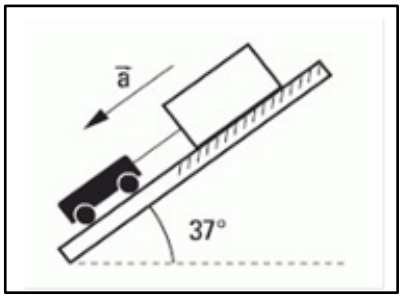
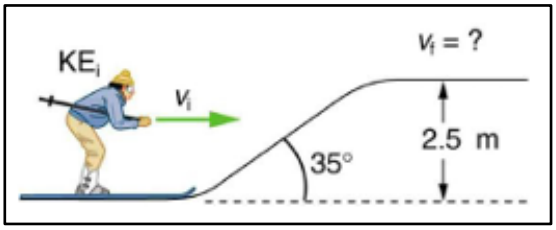
**Física I – Módulo I - Evaluación parcial – 01/08/24**

**Ejercicio 1**. Un bloque, cuya masa es 15 kg, está y permanece en reposo apoyado en un plano inclinado 37°, con rozamiento. Al atarle un carrito, (cuyo roce con el suelo es despreciable), como se muestra en la figura, ambos descienden con una aceleración de 2 m/s$^2$. a) Realizar los diagramas de cuerpo libre del bloque y del carro cuando ambos descienden, indicando las fuerzas actuantes, los agentes que las realizan y sus respectivas reacciones. b) ¿Cuál es el valor de la masa del carrito? c) Calcular la tensión que soporta la cuerda en el descenso. d) ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento entre el bloque y el plano, antes de atar el carrito? El coeficiente de roce estático es $\mu e = 0{,}80$ y el dinámico $\mu d = 0{,}67$.



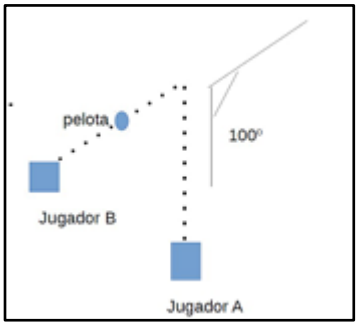

**Ejercicio 2**. Una curva plana en una carretera tiene un radio de 220 m. Un automóvil toma la curva a una rapidez de 25 m/s. a) Realizar el diagrama de fuerzas que actúan sobre el auto. b) ¿Cuál es el coeficiente de fricción estático mínimo que evitaría que derrape? c) Suponga que la carretera está cubierta de hielo y el coeficiente de fricción entre los neumáticos y el pavimento es de sólo un cuarto del resultado del inciso b, ¿cuál debería ser la rapidez máxima del auto, de manera que pueda tomar la curva con seguridad?

**Ejercicio 3**. Un esquiador de 60,0 kg con una velocidad inicial de 12,0 m/s puede alcanzar una altura de 2,50 m como se muestra en la Figura. a) Encontrar su velocidad final en la parte superior, dado que el coeficiente de fricción entre sus esquís y la nieve es 0,08 (Sugerencia: encuentre la distancia recorrida por la pendiente asumiendo un camino en línea recta como se muestra en la figura). Justificar. b) En el instante en que el esquiador llega a la cima, se encuentra con que la pista es de hielo (roce nulo), se desplaza 1 m a velocidad constante hasta que se engancha a un resorte comenzado a realizar un M.A.S, calcular la constante del resorte y la amplitud de oscilación, si la frecuencia angular ω es 84,5 rad/s. c) Calcular la aceleración máxima de oscilación.

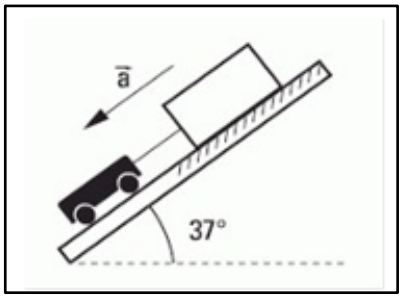



**Ejercicio 4**. Desde una ventana que está a 15 m del suelo se dispara horizontalmente una flecha con una velocidad $v_0 = 20$ m/s. a) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al piso? b) ¿Cuál es la distancia horizontal en la que cae en el piso? c) ¿Cuál es la velocidad (módulo, dirección y sentido) que adquiere la flecha cuando ha transcurrido un segundo desde que fue lanzada? d) ¿Se conservan la cantidad de movimiento y la energía mecánica durante el vuelo? Justificar.

**Ejercicio 5**. Un jugador de fútbol (A) de masa 80 kg se desplaza por una cancha de un arco a otro (suponer que la superficie es ideal) con una velocidad v = 1,5 m/s. Otro jugador (B) le lanza una pelota de masa 500 g con una velocidad de 28 m/s a 100° respecto de la dirección del movimiento del jugador A, tal que la pelota es agarrada por el jugador A y continúan moviéndose juntos (jugador A-pelota). a) ¿Bajo qué condiciones se conserva la cantidad de movimiento del sistema jugador A-pelota? b) Hallar la velocidad final del sistema jugador A-pelota. c) ¿Cuál es la velocidad del CM del sistema antes y después de la interacción? d) ¿La energía cinética del sistema, aumenta, disminuye o se conserva luego de que la pelota es agarrada por el jugador A? Justifique.

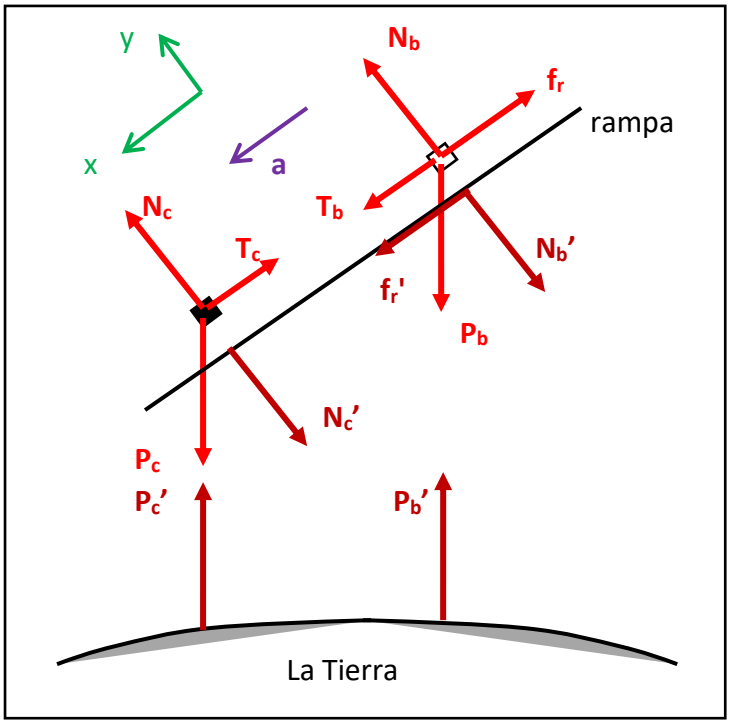


Ejercicio 1. Un bloque, cuya masa es 15 kg, está y permanece en reposo apoyado en un plano inclinado 37°, con rozamiento. Al atarle un carrito, (cuyo roce con el suelo es despreciable), como se muestra en la figura, ambos descienden con una aceleración de 2 m/s². a) Realizar los diagramas de cuerpo libre del bloque y del carro cuando ambos descienden, indicando las fuerzas actuantes, los agentes que las realizan y sus respectivas reacciones. b) ¿Cuál es el valor de la masa del carrito? c) Calcular la tensión que soporta la cuerda en el descenso. d) ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento entre el bloque y el plano, antes de atar el carrito? El coeficiente de roce estático es $\mu_e = 0{,}80$ y el dinámico $\mu_d = 0{,}67$.




Datos: $m_b = 15$ kg ; $\theta = 37°$ ; $a = 2 m/s^2$ ; $\mu_e = 0{,}80$ ; $\mu_d = 0{,}67$

a) Diag. C. L., agentes y reacciones.




| Fuerza | Agente |
|---|---|
| $N_b$ | Rampa |
| $T_b$ | Carrito |
| $f_r$ | Rampa |
| $P_b$ | Tierra |
| $N_c$ | Rampa |
| $P_c$ | Tierra |

| Fuerza | Agente |
|---|---|
| $N_b'$ | Bloque |
| $T_c$ | Bloque |
| $f_r'$ | Bloque |
| $P_b'$ | Bloque |
| $N_c'$ | Carrito |
| $P_c'$ | Carrito |

Despreciando la cuerda, se han tomado como par de interacción a $T_b$ y $T_c$, de modo que:

$|T_b| = |T_c| = T$

b) ¿$m_c$?

$$Bloque: \begin{cases} \sum F_x: T + m_b g sen\theta - f_r = m_b a & (1) \\ \sum F_y: N_b - m_b g cos\theta = 0 & (2) \end{cases} \qquad Carrito: \begin{cases} \sum F_x: m_c g sen\theta - T = m_c a & (3) \\ \sum F_y: N_c - m_c g cos\theta = 0 & (4) \end{cases}$$

De (2): $N_b = m_b g cos\theta \quad \Rightarrow \quad f_r = \mu_d N_b = \mu_d m_b g cos\theta$, que se reemplaza en la (1) y se obtiene:

$$\begin{cases} T + m_b g sen\theta - \mu_d m_b g cos\theta = m_b a & (1') \\ m_c g sen\theta - T = m_c a & (3) \end{cases}$$

$$De\ (1'): T = m_b[a - g(sen\theta - \mu_d cos\theta)] \quad \Rightarrow \quad reemp.\ en\ (3):$$

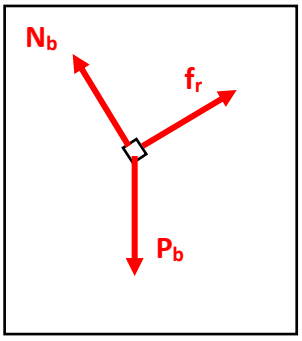
$$m_c g sen\theta - m_b[a - g(sen\theta - \mu_d cos\theta)] = m_c a \quad \Rightarrow$$

$$m_c = \frac{m_b[a - g(sen\theta - \mu_d cos\theta)]}{gsen\theta - a} \quad \Rightarrow \quad \boxed{m_c \simeq 5{,}18 \text{ kg}}$$

**c) ¿T?**

$$T = m_b[a - g(sen\theta - \mu_d cos\theta)] \quad \Rightarrow \quad \boxed{T \simeq 20{,}19 \text{ N}}$$

**d) ¿fr? Antes de atar el carrito.**




El bloque se encuentra en reposo (a=0), por lo que la fuerza de roce es de naturaleza estática. Sin embargo, no necesariamente es la de roce estático máximo, por lo que no es lícito utilizar la expresión $f_{re} = \mu_e.N$.

$$Bloque: \begin{cases} \sum F_x: m_b g sen\theta - f_r = 0 & (5) \\ \sum F_y: N_b - m_b g cos\theta = 0 & (2) \end{cases}$$

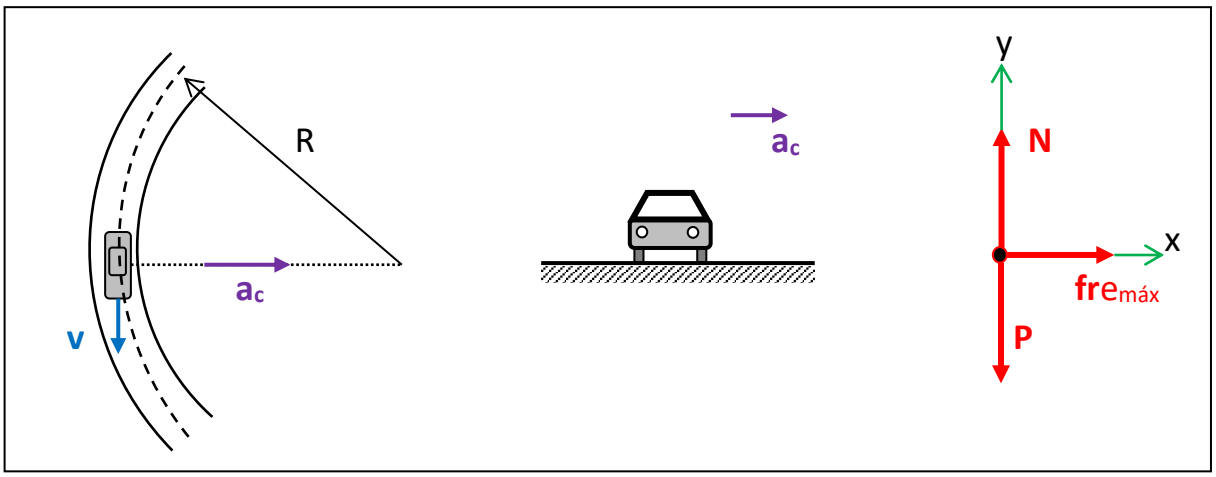
$$De\ (5): \quad f_r = m_b g sen\theta \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_r \simeq 84{,}47 \text{ N}}$$

---

**<u>Ejercicio 2</u>. Una curva plana en una carretera tiene un radio de 220 m. Un automóvil toma la curva a una rapidez de 25 m/s. a) Realizar el diagrama de fuerzas que actúan sobre el auto. b) ¿Cuál es el coeficiente de fricción estático mínimo que evitaría que derrape? c) Suponga que la carretera está cubierta de hielo y el coeficiente de fricción entre los neumáticos y el pavimento es de sólo un cuarto del resultado del inciso b, ¿cuál debería ser la rapidez máxima del auto, de manera que pueda tomar la curva con seguridad?**

**Datos: R = 220 m ; v = 25 m/s**

**a) Diag. Fzas.**



**b) ¿$\mu_e$?**

$$\sum F_x = f_r = m.a_c = m.\frac{v^2}{R} \qquad ; \qquad \sum F_y = N - mg = 0$$

De la segunda ecuación: **N** = **mg**, y haciendo en la primera **$f_r$** =$\mu_e$.**N** ⇒ **$f_r$**= $\mu_e$.**mg**, por tanto:

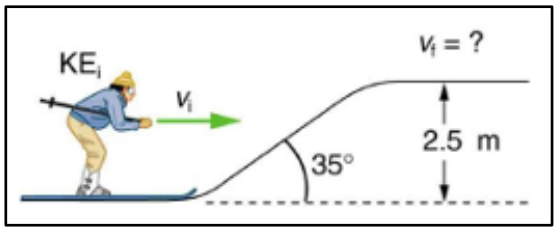
$$\mu_e mg = m\frac{v^2}{R} \quad \Rightarrow \quad \mu_e = \frac{v^2}{Rg} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\mu_e \approx 0{,}29}$$

**c) $\mu_{eh} = \mu_e/4$, ¿$v_{máx}$?**

$$\frac{\mu_e}{4}mg = m\frac{v_{máx}^2}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{v^2}{4Rg}g = \frac{v_{máx}^2}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{v^2}{4} = v_{máx}^2 \quad \Rightarrow \quad v_{máx} = \frac{v}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_{máx} = 12{,}5 \text{ m/s}}$$

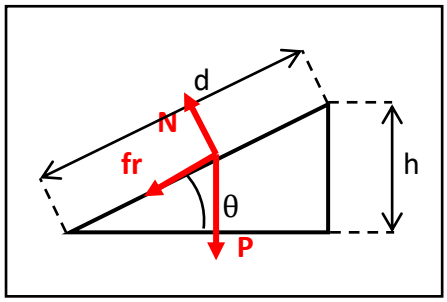
---

**<u>Ejercicio 3</u>. Un esquiador de 60,0 kg con una velocidad inicial de 12,0 m/s puede alcanzar una altura de 2,50 m como se muestra en la Figura. a) Encontrar su velocidad final en la parte superior, dado que el coeficiente de fricción entre sus esquís y la nieve es 0,08 (Sugerencia: encuentre la distancia recorrida por la pendiente asumiendo un camino en línea recta como se muestra en la figura). Justificar. b) En el instante en que el esquiador llega a la cima, se encuentra con que la pista es de hielo (roce nulo), se desplaza 1 m a velocidad constante hasta que se engancha a un resorte comenzado a realizar un M.A.S, calcular la constante del resorte y la amplitud de oscilación, si la frecuencia angular ω es 84,5 rad/s. c) Calcular la aceleración máxima de oscilación.**




**Datos: m = 60 kg ; vi = 12 m/s ; h = 2,5 m ; μ = 0,08 ; θ = 35 °**

**a) ¿vf?**




$$\sum F_y: N - mgcos\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad N = mgcos\theta$$

$$sen\theta = \frac{h}{d} \quad \Rightarrow \quad d = \frac{h}{sen\theta}$$

TTEm e/ i y f: $W_{Fnc} = \Delta E_m = E_{mf} - E_{mi}$ ⇒

$$f_r dcos(\pi) = -\mu Nd = -\mu mgdcos\theta = E_{cf} + E_{pgf} + E_{pef} - E_{ci} + E_{pgi} + E_{pei}$$

$$-\mu mg\frac{h}{sen\theta}cos\theta = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh + 0 - \frac{1}{2}mv_i^2 + 0 + 0 \quad \Rightarrow \quad -\mu g\frac{h}{tan\theta} = \frac{1}{2}v_f^2 + gh - \frac{1}{2}v_i^2$$

$$\frac{1}{2}v_f^2 = \frac{1}{2}v_i^2 - \mu g\frac{h}{tan\theta} - gh \quad \Rightarrow \quad v_f = \sqrt{v_i^2 - 2gh\left(\frac{\mu}{tan\theta} + 1\right)} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_f \simeq 9{,}45 \text{ m/s}}$$

**b) ω = 84,5 1/s, ¿k?, ¿A?**

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \Rightarrow \quad k = \omega^2 m \quad \Rightarrow \qquad \boxed{k = 428.415 \text{ N/m}}$$

En el instante que hace contacto con el resorte posee la velocidad máxima del MAS, $v_{máx} = v_f$.

$$v_{máx} = v_f = \omega A \quad \Rightarrow \quad \sqrt{v_i^2 - 2gh\left(\frac{\mu}{tan\theta} + 1\right)} = \omega A \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad A = \frac{\sqrt{v_i^2 - 2gh\left(\frac{\mu}{tan\theta} + 1\right)}}{\omega} \quad \Rightarrow \qquad \boxed{A \simeq 0{,}112 \text{ m}}$$

**c) ¿$a_{máx}$?**

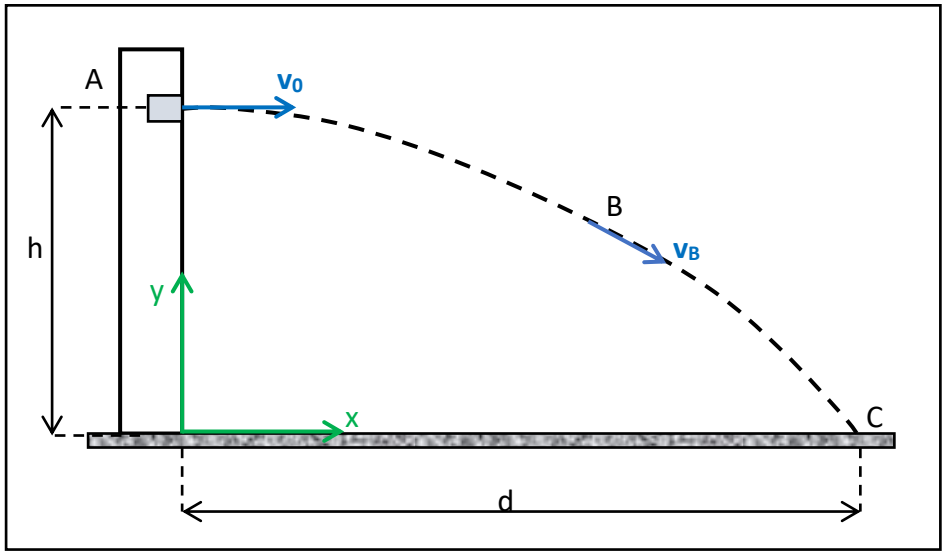
$$a_{máx} = \omega^2 A = \omega\sqrt{v_i^2 - 2gh\left(\frac{\mu}{tan\theta} + 1\right)} \quad \Rightarrow \qquad \boxed{a_{máx} \simeq 798{,}97 \text{ m/s}^2}$$

---

**<u>Ejercicio 4</u>. Desde una ventana que está a 15 m del suelo se dispara horizontalmente una flecha con una velocidad $v_0$ = 20 m/s. a) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al piso? b) ¿Cuál es la distancia horizontal en la que cae en el piso? c) ¿Cuál es la velocidad (módulo, dirección y sentido) que adquiere la flecha cuando ha transcurrido un segundo desde que fue lanzada? d) ¿Se conservan la cantidad de movimiento y la energía mecánica durante el vuelo? Justificar.**

**Datos: h = 15 m ; $v_0$ = 20 m/s ; θ = 0°**

**a) ¿$t_C$?**




$$Ecuaciones\ paramétricas\ de\ la\ posición: \begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \end{cases}$$

Donde: $x_0=0$, $v_{0x}=v_0$, $a_x=0$, $y_0=h$, $v_{0y}=0$, $a_y=-g$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} x(t) = v_0 t & (1) \\ y(t) = h - \frac{1}{2} g t^2 & (2) \end{cases}$

$$Para\ t = t_C\ es\ y(t_C) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = h - \frac{1}{2} g t_C^2 \quad \Rightarrow \quad t_C = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{t_C \simeq 1{,}75\ s}$$

**b) ¿d?**

$$d = x(t_C) = v_0 t_C = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{d \simeq 35\ m}$$

**c) $t_B = 1$ s, ¿$v_B$?**

$$Ecuaciones\ paramétricas\ de\ la\ velocidad: \begin{cases} v_x(t) = v_{0x} + a_x t \\ v_y(t) = v_{0y} + a_y t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = -gt \end{cases}$$

$$Para\ t_B = 1\ s \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} v_{Bx}(1) = v_0 = 20\ m/s \\ v_{By}(1) = -g.1s = -9{,}8\ m/s \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \bar{v}_B(m/s) = \langle 20; -9{,}8 \rangle$$

$$|\bar{v}_B| = \sqrt{v_{Bx}^2 + v_{By}^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{|v_B| \simeq 22{,}27\ m/s}$$

$$\theta_B = arctan\left(\frac{v_{By}}{v_{Bx}}\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\theta_B \simeq 333{,}89\ °}$$

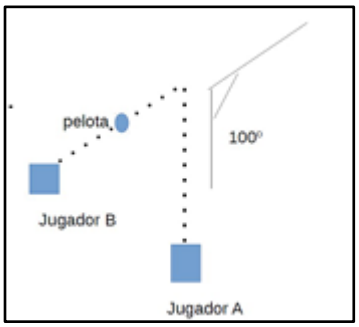
**d) ¿$\Delta p$?, ¿$\Delta E_m$?**

$$\sum \bar{F}_{ext} = \bar{P} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta\bar{p} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{p}_i \neq \bar{p}_f \quad \Rightarrow \quad \bar{p}\ no\ se\ conserva.$$

$$W_{Fnc} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta E_m = 0 \quad \Rightarrow \quad E_{mi} = E_{mf} \quad \Rightarrow \quad la\ E_m\ se\ conserva.$$

---

**<u>Ejercicio 5</u>. Un jugador de fútbol (A) de masa 80 kg se desplaza por una cancha de un arco a otro (suponer que la superficie es ideal) con una velocidad v = 1,5 m/s. Otro jugador (B) le lanza una pelota de masa 500 g con una velocidad de 28 m/s a 100° respecto de la dirección del movimiento del jugador A, tal que la pelota es agarrada por el jugador A y continúan moviéndose juntos (jugador A-pelota). a) ¿Bajo qué condiciones se conserva la cantidad de movimiento del sistema jugador A-pelota? b) Hallar la velocidad final del sistema jugador A-pelota. c) ¿Cuál es la velocidad del CM del sistema antes y después de la interacción? d) ¿La energía cinética del sistema, aumenta, disminuye o se conserva luego de que la pelota es agarrada por el jugador A? Justifique.**

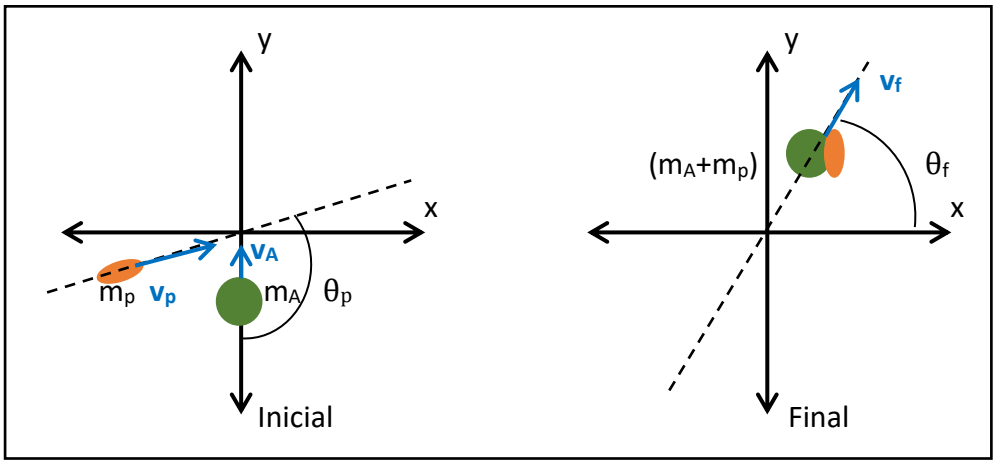



**Datos: $m_A$=80kg ; $v_A$=1,5m/s ; $m_p$=0,5kg ; $v_p$=28m/s ; $\theta_p$=100° ; $\theta_A$=90°**

### a) Condiciones de conservación de p.

$$Si \sum \bar{F}_{ext} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta\bar{p} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{p}_i = \bar{p}_f \quad \Rightarrow \quad \bar{p} \ se\ conserva.$$

### b) ¿vf?




$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad p_{xi} = p_{xf} \quad \Rightarrow \quad m_p v_{px} + m_A v_{Ax} = (m_p + m_A) v_{fx}$$

$$m_p v_p \cos(\theta_p - 90) + m_A v_A \cos(90) = (m_p + m_A) v_{fx} \quad \Rightarrow \quad v_{fx} = \frac{m_p v_p \cos(\theta_p - 90)}{m_p + m_A} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_{fx} \simeq 0{,}17 m/s}$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad p_{xi} = p_{xf} \quad \Rightarrow \quad m_p v_{py} + m_A v_{Ay} = (m_p + m_A) v_{fy}$$

$$m_p v_p \operatorname{sen}(\theta_p - 90) + m_A v_A sen(90) = (m_p + m_A) v_{fy} \quad \Rightarrow \quad v_{fy} = \frac{m_p v_p \operatorname{sen}(\theta_p - 90) + m_A v_A}{m_p + m_A} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_{fy} \simeq 1{,}52\ m/s}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\bar{v}_f(m/s) \approx \langle 0{,}17; 1{,}52 \rangle}$$

### c) ¿vCMi? ¿vCMf?

$$Si \sum \bar{F}_{ext} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta\bar{p} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{p}_i = \bar{p}_f \quad \Rightarrow \quad (m_p + m_A)\bar{v}_{CMi} = (m_p + m_A)\bar{v}_{CMf} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \bar{v}_{CMi} = \bar{v}_{CMf} = \langle 0{,}17; 1{,}52 \rangle \qquad en\ m/s$$

**d) ¿ΔEc?**

$$E_{ci} = \frac{1}{2}m_p\left|\bar{v}_p\right|^2 + \frac{1}{2}m_A|\bar{v}_A|^2 = \frac{1}{2}0{,}5kg(28m/s)^2 + \frac{1}{2}80kg(1{,}5m/s)^2 = 286\,J$$

$$E_{cf} = \frac{1}{2}(m_p + m_A)\left|\bar{v}_f\right|^2 = \frac{1}{2}(m_p + m_A)(v_{fx}^2 + v_{fy}^2) =$$

$$= \frac{1}{2}(m_p + m_A)\left\{\frac{\left[m_p v_p \cos(\theta_p - 90)\right]^2 + \left[m_p v_p \operatorname{sen}(\theta_p - 90) + m_A v_A\right]^2}{(m_p + m_A)^2}\right\} \approx 94{,}28\,J$$

Eci > Ecf ⇒ pérdida de Ec debido a que es un choque inelástico (deformación, etc.)

---

*Sergio R. R.*